

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-140383

(43) 公開日 平成7年(1995)6月2日

(51) Int.Cl.⁵
G 0 2 B 13/24

識別記号

庁内整理番号
9120-2K

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平5-290744

(22) 出願日 平成5年(1993)11月19日

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 向谷 仁志

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ
ン株式会社内

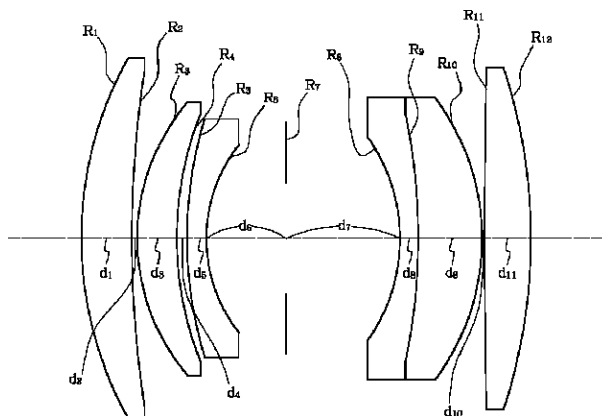
(74) 代理人 弁理士 丸島 儀一

(54) 【発明の名称】 変形ガウス型レンズ

(57) 【要約】

【目的】 スキャナー用のガウス型レンズの小型化、又高性能化を図ること。

【構成】 物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第1、第2レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第3レンズ、絞り、像面側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力を有する第5レンズとで接合され全体として負の屈折力を持ち像面側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像面側に強い屈折力を有する正の屈折力の第6レンズを有する変形ガウス型レンズで、レンズの諸元を適切に設定すること。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第1、第2レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第3レンズ、絞り、像面側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力を有する第5レンズとで接合され全体として負の屈折力を持ち像面側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像面側に強い屈折力を有する正の屈折力の第6レンズを有する変形ガウス型レンズで、前記第1レンズから第3レンズまでを前群、第4レンズから第6レンズまでを後群とした時、

$$0.08 < T1/F1 < 0.12$$

$$0.9F < F2 < 0.96F$$

$$0.95F < (f1+f2)/2 < 1.15F$$

なる条件を満足することを特徴とする変形ガウス型レンズ。但し、F1、T1は前記前群の焦点距離、中心厚及び空気間隔の合計をさし、F2、F、f1はそれぞれ前記後群、全系、および第i番目のレンズの焦点距離である。

【請求項2】 物体側から数えて第i番目のレンズ面の曲率半径をri、第i番目のレンズの肉厚、空気間隔をdi、d1からd10までの総和をΣdとした時、

$$8F < r11 < 40F$$

$$0.4 < d6/\Sigma d < 0.5$$

$$40F < |f4,5| < 10000F$$

(f4,5は、第4、第5レンズの接合レンズの合成焦点距離である。)なる条件式を満足することを特徴とする請求項1記載の変形ガウス型レンズ。

【請求項3】 第i番目のレンズの屈折率、アッベ数をそれぞれni、viとした時、

$$(n1+n2+n5+n6)/4 > 1.755$$

$$(n5+n6)/2 > 1.8$$

$$45 < (v1+v2)/2 < 50$$

$$45 < (v5+v6)/2 < 48$$

なる条件式を満足することを特徴とする請求項1又は2記載の変形ガウス型レンズ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、ガウス型レンズ、特にファクシミリ等の結像レンズにて使用するカラー用高密度画素対応の変形ガウス型レンズに関する。

【0002】

【従来の技術】レンズを利用して原稿を1/10程度に縮小し、受光面上にその縮小像を結像させる読み取り光学系においては、受光素子が高密度化され1画素8μm程度が主流となりつつある。さらに赤、青、緑の3原色に分解し、カラー原稿を読み取るカラー化の傾向も進み、モノクロに比べて広い波長域で収差のないレンズが必要とされている。さらに、近來の小型化傾向はファクシミリ等にもおよび、物一像間距離を短く、レンズ鏡筒

をさらに小さく、又それらが安価に提供される事を求める声が、強くなってきている。

【0003】従って、小型でありながら、画角を大きくし更に赤、青、緑の軸上色収差を小さくし、各波長において高解像力(70本/mm)を有するレンズが必要とされている。従来の例として特公昭52-28663号公報、特開昭51-83527号公報、特開昭61-124913号公報等が提案されているが、特公昭52-28663号公報では、結像倍率が2/3と大きくまた、解像力は10本/mm程度であり高い像面の平坦性は求められておらず、また使用条件も異なるためあまり小型化されてはいない。また、特開昭51-83527号公報では、大画角、大口径がうたわれているが最大画角付近では開口効率が落ちており、周辺部まで100%を求められている最近のファクシミリ等の要求に完全には、応えられていない。さらに、特開昭61-124913号公報で提案されている実施例は、ペッツパール和が大きく像面の平坦性は充分とはいえない。また、ガウス型レンズでは、開口が固定の絞りをレンズの前群と後群の中心近傍に設ける事により開口効率100%を維持しつつレンズ外径のバランスが適切に保たれる訳であるがレンズ前群と後群の外径がほぼ同じ径となるのは等倍位であり、結像倍率が1/10位の場合はレンズ前群の方が大きくなる傾向にある。これら上記の提案も同様であり、レンズ自身の小型化を図る為には、設定された結像倍率で如何にレンズ前群と後群の外径のバランスを取るかが重要な要素となってくる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】前述したように、赤、青、緑の各波長で高解像力を実現するには、レンズ系の軸上色収差を小さくし、しかもペッツパール和を小さくして各波長における像面のたおれを補正しなければならない。また、小型化を図るためにはレンズ全系の焦点距離を短くして物一像間距離を短くする必要があるが、原稿の大きさおよび結像倍率を変えられないため画角が大きくなりレンズの外径が大きくなることが懸念される。そのためレンズ外径を大きくしないための工夫が必要である。

【0005】

【課題を解決するための構成】本発明の目的を達成するためには、物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第1、第2レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第3レンズ、開口を固定した絞りをはさみ像面側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力を有する第5レンズとで接合され全体として負の屈折力をもち像面側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像面側に強い屈折力を有する正の屈折力の第6レンズの5群6枚構成の変形ガウス型レンズで、前記第1レンズから第3レンズまでを前群、第4レンズから第6レンズまでを後群

とした時、

$$0.08 < T1/F1 < 0.12 \quad \dots (1)$$

$$0.9F < F2 < 0.96F \quad \dots (2)$$

$$0.95F < (f1+f2)/2 < 1.15F \quad \dots (3)$$

なる条件を満足することにある。但し、F1、T1は前記前群の焦点距離、中心厚及び空気間隔の合計をさし、F2、F、fiはそれぞれ前記後群、全系、および第iレンズの焦点距離である。

【0006】

【実施例】以下に実施例を用いて本発明のガウス型レンズを説明する。

【0007】図1は、本発明に関する変形ガウス型レンズの光学断面図を示す。

【0008】同図において物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第1、第2レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第3レンズ、開口を固定した絞りをはさみ像面側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第4レンズと像面側に凸面を向けた正の屈折力を有する第5レンズとで接合され全体として負の屈折力を持ち像面側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像面側に強い屈折力を有する正の屈折力の第6レンズの5群6枚で構成され前述した条件式(1)、(2)、(3)を満足している。

【0009】1/10倍程度の結像倍率を有するガウス型レンズでは、前述の様にレンズ前群の外径が後群よりも大きくなる傾向にある。従ってレンズ外径を小さくするためには、レンズ前群を小さくする事がより効果的である。そのためには開口絞りを前群と後群の中間近傍に設けたときの入射瞳位置を短くする必要がある。条件式(1)は、レンズ前群の中心厚とレンズ前群の焦点距離の比であるが、この入射瞳位置をより短くしつつかつレンズ自身を小型化したときの周辺肉厚をも確保するための範囲を示しており、上限値を超えて肉厚が増加した場合

$$8F < r11 < 40F \quad \dots (4)$$

$$0.4 < d6/\Sigma d < 0.5 \quad \dots (5)$$

$$40F < |f_{4,5}| < 10000F \quad \dots (6)$$

(f_{4,5}は、第4、第5レンズの接合レンズの合成焦点距離である。)なる条件、あるいは又、第i番目のレン

$$(n1+n2+n5+n6)/4 > 1.755 \quad \dots (7)$$

$$(n5+n6)/2 > 1.80 \quad \dots (8)$$

$$45 < (v1+v2)/2 < 50 \quad \dots (9)$$

$$45 < (v5+v6)/2 < 48 \quad \dots (10)$$

なる条件式を満足することが望ましい。

【0013】条件式(4)、(5)、(6)はコマ収差を更に良好に補正するための条件である。前述の様に条件式(2)は収差のバランスをとる上で有効であるがこれらの条件式を満足させる事によりさらに適切にコマ収差を補正することが可能となる。条件式(4)では下限値は内方コマ収差の増大を防ぐための境界で、上限値

※合、入射瞳位置が奥に入り込みレンズ外径を大きくし、下限値を超えた場合、レンズ自身を小型化したとき周辺肉厚が薄くなり加工性が悪くなりコスト高をまねく傾向にある。更に、 $0.10 < T1/F1 < 0.11$ を満足できれば小型化と低コスト化のバランスを好適にすることができる。

【0010】条件式(2)は後群の焦点距離の条件であるが、下限値を超えた場合前後群の屈折力のバランスがくずれ歪曲収差の発生が著しくなり、上限値を超えた場合前群に対するかかる屈折力が強くなり過ぎ高次のコマ収差等が発生しいつれの場合も好ましくない。更に、 $0.92F < F2 < 0.95F$ を満足すれば良好な収差補正が可能である。

【0011】条件式(3)は前群の2つの凸レンズの焦点距離に関する条件であり前群の持つ正の屈折力のバランスとペッツバル和の関係を規定している。すなわち下限値を超えて屈折力が強くなった場合、各面でのパワー負担が増し、レンズ周辺肉厚を確保するためにレンズ肉厚を厚くしなければならなくなり、前述のT1の条件を満足できなくなる。さらにペッツバル和もプラスで大きくなるために像面湾曲が増大し好ましくない。また、上限値を超えて屈折力が弱くなった場合、前後群の屈折力バランスがくずれ歪曲収差の発生が著しくなりやはり好ましくない。又、 $1.05F < (f1+f2)/2 < 1.12F$ を満足していれば更に好適なバランスがとれる。

【0012】以上の構成で本発明の目的は達成可能であるが更に好ましくは、物体側から数えて第i番目のレンズ面の曲率半径をr_i、第i番目のレンズの肉厚、空気間隔をd_i、d₁からd₁₀までの総和をΣdとした時、

※ズの屈折率、アッベ数をそれぞれn_i、v_iとした時、

は、歪曲収差が負で増大することを防ぐためのものである。ここで更に $10F < r11 < 30F$ が満足できれば充分である。

【0014】条件式(5)も同様の役割を担っており、上限値は歪曲収差が負で増大することを防ぎ、下限値は発散性のコマ収差の発生を抑え画面全体にわたって高コントラストを得ることができるようになるためのものであ

る。ここでも $0.42 < d6 / \Sigma d < 0.46$ が満足できると更に良好なコントラストが得られる。

【0015】条件式(6)は、上記条件式を満足しつつ更に非点収差および球面収差をバランスさせるためのものであり、下限値は屈折力が強くなりすぎて非点収差が発生するのを防止するため、上限値は球面収差が補正不足とならないようにするための条件である。

【0016】また、条件式(7)、(8)、(9)、(10)は像面湾曲の発生を抑えつつ適切な色収差補正を可能とする条件範囲で、条件式(7)においては、下

10 限値はペッツバル和が正で増大し像面湾曲が補正しきれなくなるのを防ぐためである。

【0017】条件式(8)、(10)は条件式(7)を満足しつつ色収差を十分に補正するための条件であり、両者とも下限値を超えると像面湾曲を補正しかつ最適な色収差補正を行うためのガラス材料が供給されにくくなり、(10)の上限値は材料費の高いガラスを使わずに高品位なレンズを提供するための条件である。

【0018】条件式(9)は条件式(1)、(3)、(7)を満足させながらさらに高次の色収差をバラン

20

スよく補正するための条件で上限値、および下限値は、倍率の色収差のバランスを適正に保ち画面全体にわたって高コントラストを得ることができるための範囲である。*

実施例1

f=100		fno=1:40	$2\omega = 43.8^\circ$	
			$\beta = -0.126$	
r1=	62.28	d1=	8.11	$n1=1.71805$ $\nu 1=53.8$
r2=	234.88	d2=	0.68	
r3=	34.30	d3=	6.67	$n2=1.75034$ $\nu 2=44.8$
r4=	56.09	d4=	1.80	
r5=	63.23	d5=	3.09	$n3=1.70780$ $\nu 3=30.1$
r6=	24.16	d6=	12.90	
r7=	∞ (絞り)	d7=	18.61	
r8=	-29.67	d8=	3.09	$n4=1.77252$ $\nu 4=27.1$
r9=	-112.70	d9=	10.36	$n5=1.81059$ $\nu 5=46.6$
r10=	-36.96	d10=	0.41	
r11=	1342.79	d11=	7.29	$n6=1.81059$ $\nu 6=46.6$
r12=	-96.45			

【0023】

*【0019】更に(7)(8)(9)(10)式において

$$(n1+n2+5+n6) / 4 > 1.77$$

$$(n5+n6) / 2 > 1.81$$

$$48 < (v1+v2) / 2 < 50$$

$$46 < (v5+v6) / 2 < 47$$

なる条件を満足できれば安価な材料で良好な収差補正がなされた高コントラストなレンズを達成できる。

【0020】さらに本実施例では、第2レンズに対し第1レンズのv値を大きくすること即ち $(v1 > v2)$ 、第2レンズと第3レンズに関し $12 < (v2 - v3) < 16$ 式を、第4レンズと第5レンズに関し、 $0 < (n5 - n4) < 0.06$ 式を満足する事により色収差のよく補正された高コントラストを有するレンズを得る事ができる。

【0021】次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてRiは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、Diは物体側より順に第i番目のレンズ厚及び空気間隔、Niとviは夫々物体側より順に第i番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

【0022】

【外1】

【外2】

7

実施例2

f=100	fno=1:40	2w= 43.8°	
		$\beta=-0.126$	
r1= 59.65	d1= 8.24	n1=1.71805	$\nu 1=53.8$
r2= 211.21	d2= 0.67		
r3= 34.25	d3= 6.42	n2=1.75034	$\nu 2=44.8$
r4= 55.58	d4= 1.75		
r5= 61.55	d5= 3.09	n3=1.70780	$\nu 3=30.1$
r6= 23.96	d6= 13.07		
r7= ∞ (絞)	d7= 18.28		
r8= -29.73	d8= 3.09	n4=1.77252	$\nu 4=27.1$
r9= -113.17	d9= 10.77	n5=1.81059	$\nu 5=46.6$
r10= -37.28	d10= 0.41		
r11= 1361.01	d11= 7.27	n6=1.81059	$\nu 6=46.6$
r12= -96.84			

【0024】

* * 【外3】

実施例3

f=100	fno=1:40	2w= 43.8°	
		$\beta=-0.126$	
r1= 58.74	d1= 8.43	n1=1.71805	$\nu 1=53.8$
r2= 213.69	d2= 0.43		
r3= 33.86	d3= 6.49	n2=1.75034	$\nu 2=44.8$
r4= 53.10	d4= 1.80		
r5= 60.44	d5= 2.87	n3=1.70780	$\nu 3=30.1$
r6= 23.62	d6= 13.29		
r7= ∞ (絞)	d7= 18.83		
r8= -30.20	d8= 3.03	n4=1.77252	$\nu 4=27.1$
r9= -128.07	d9= 10.90	n5=1.81059	$\nu 5=46.6$
r10= -37.57	d10= 0.43		
r11= 2456.99	d11= 7.05	n6=1.81059	$\nu 6=46.6$
r12= -93.53			

【0025】

※ ※ 【外4】

実施例4

f=100	fno=1:40	2w= 43.8°	
		$\beta=-0.126$	
r1= 59.08	d1= 8.43	n1=1.71805	$\nu 1=53.8$
r2= 219.11	d2= 0.42		
r3= 33.81	d3= 6.49	n2=1.75034	$\nu 2=44.8$
r4= 52.78	d4= 1.82		
r5= 60.76	d5= 2.87	n3=1.70779	$\nu 3=30.1$
r6= 23.69	d6= 13.39		
r7= ∞ (絞)	d7= 18.68		
r8= -30.16	d8= 3.03	n4=1.76567	$\nu 4=27.5$
r9= -146.06	d9= 10.90	n5=1.81059	$\nu 5=46.6$
r10= -37.56	d10= 0.42		
r11= 1777.70	d11= 7.05	n6=1.81059	$\nu 6=46.6$
r12= -96.30			

【0026】

【表1】

表 1

	実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4
T_1/F_1	0.105	0.106	0.101	0.101
F_2/F_1	0.943	0.947	0.928	0.929
$(f_1 + f_2) / 2F$	1.099	1.093	1.098	1.098
$r_{11} + F$	13.428	13.610	24.57	1.777
$d_3 + \Sigma d$	0.432	0.429	0.437	0.436
$f_{4.52}/F_1$	65.31	49.249	1477	64.834
$\frac{n1+n2+n5+n6}{4}$	1.772	1.772	1.772	1.772
$\frac{n5+n6}{2}$	1.81	1.81	1.81	1.81
$\frac{v1+v2}{2}$	49.3	49.3	49.3	49.3
$\frac{v5+v6}{2}$	46.6	46.6	46.6	46.6

【0027】

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、軸上、倍率の色収差が小さく、Fナンバー4.0、結像倍率1/10程度、半画角 $\omega = 21.9^\circ$ と明るい高画角でありかつ諸収差のバランスをとり赤、青、緑、各波長において高解像度を実現した。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に関する変形ガウス型レンズの断面図 *30

*【図2】数値実施例1の諸収差図

【図3】数値実施例2の諸収差図

【図4】数値実施例3の諸収差図

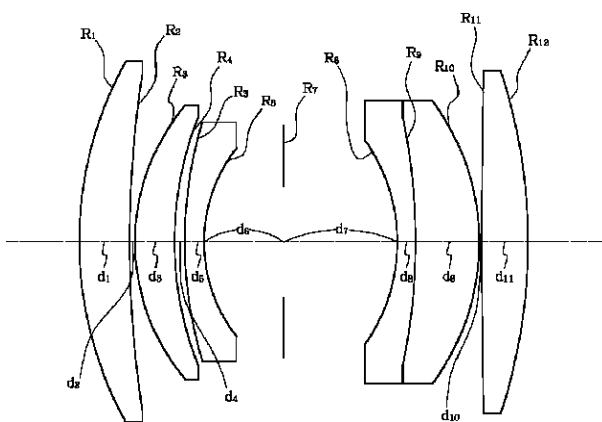
【図5】数値実施例4の諸収差図

【符号の説明】

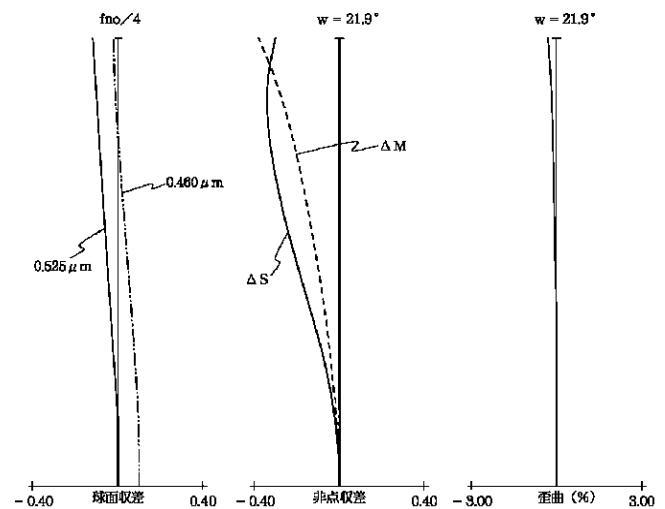
ΔS サジタル像面

ΔM メリディオナル像面

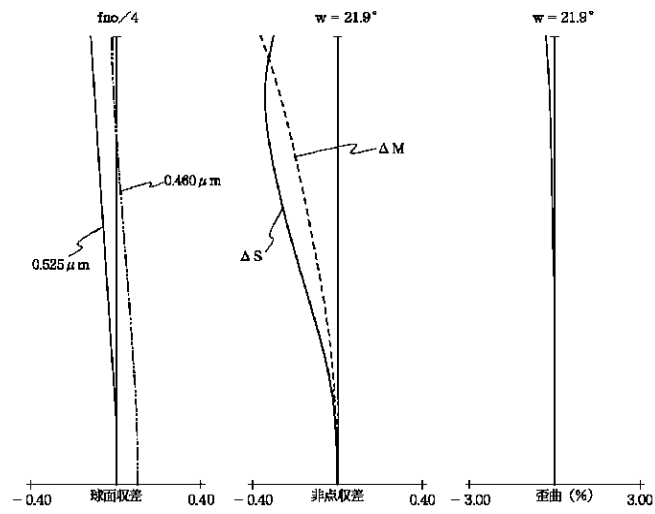
【図1】



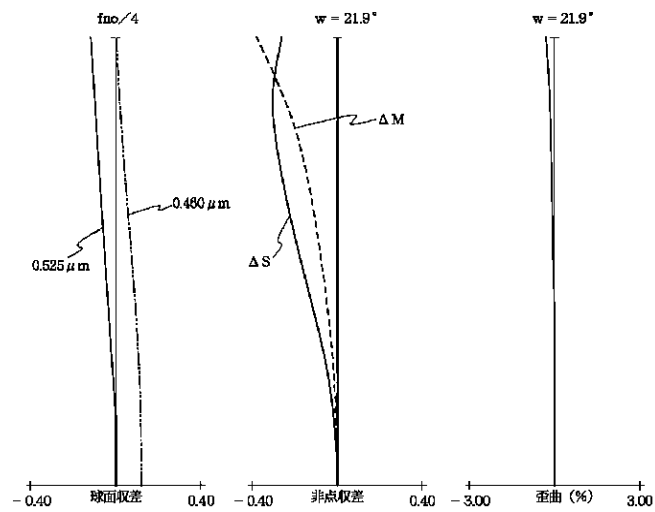
【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

